ST1630 SISTEMAS INTENSIVOS EN DATOS · EAFIT · ENTREGABLE 2

FraudLens

Detección de fraude en pagos digitales en tiempo real, medida contra el fraude real

Andrés Felipe Vélez Álvarez · Samuel Samper Cardona
Sebastián Salazar Henao · Hellen Yanes Doria

Prof. Andrés Sacre Alzate

AWS us-east-2 · noviembre de 2026

EL PROBLEMA

Un analista de fraude necesita tres cosas a la vez

1

Saber ya

Una alerta en segundos, mientras todavía se puede bloquear o confirmar el pago.

2

Ver el histórico

Tasa de fraude por región, producto y hora, sin cargar la base operacional.

3

Saber si acierta

Cuántas alertas eran fraude real y cuántos fraudes se escaparon.

DEL E1 A LO CONSTRUIDO

El núcleo se mantuvo; cambió lo que la realidad mostró

Área	En el E1	En el E2	Por qué
Datos	Productor sintético	590.540 pagos reales (IEEE-CIS)	Con datos inventados no se mide el acierto
Reglas	R1–R3 a mano	Calibradas, R4 con LightGBM, R1 apagada	Las del E1 acertaban 6,5 % de sus alertas
Correos	Spark → SNS, uno por alerta	Lambda: un resumen por lote; fallos a SQS	Una prueba mandó más de 500 correos
Consumo	Metabase en una EC2	Power BI Import sobre Athena	Lo pidió el cliente; no cobra por clic
Plataforma	Learner Lab, 3 EC2	Plan gratuito, 2 EC2 con apagado diario	El Learner Lab apaga todo cada 4 h

Se mantuvo: Kafka con 3 brokers, Spark Structured Streaming, Delta Lake Bronze/Silver/Gold, Airflow y DynamoDB con escritura condicional.

DATOS REALES · IEEE-CIS FRAUD DETECTION (VESTA, KAGGLE)

Transacciones reales con la respuesta correcta

590.540
pagos en 182 días

3,5 %
son fraude confirmado

217.850
clientes (card1 + addr1 + D1)

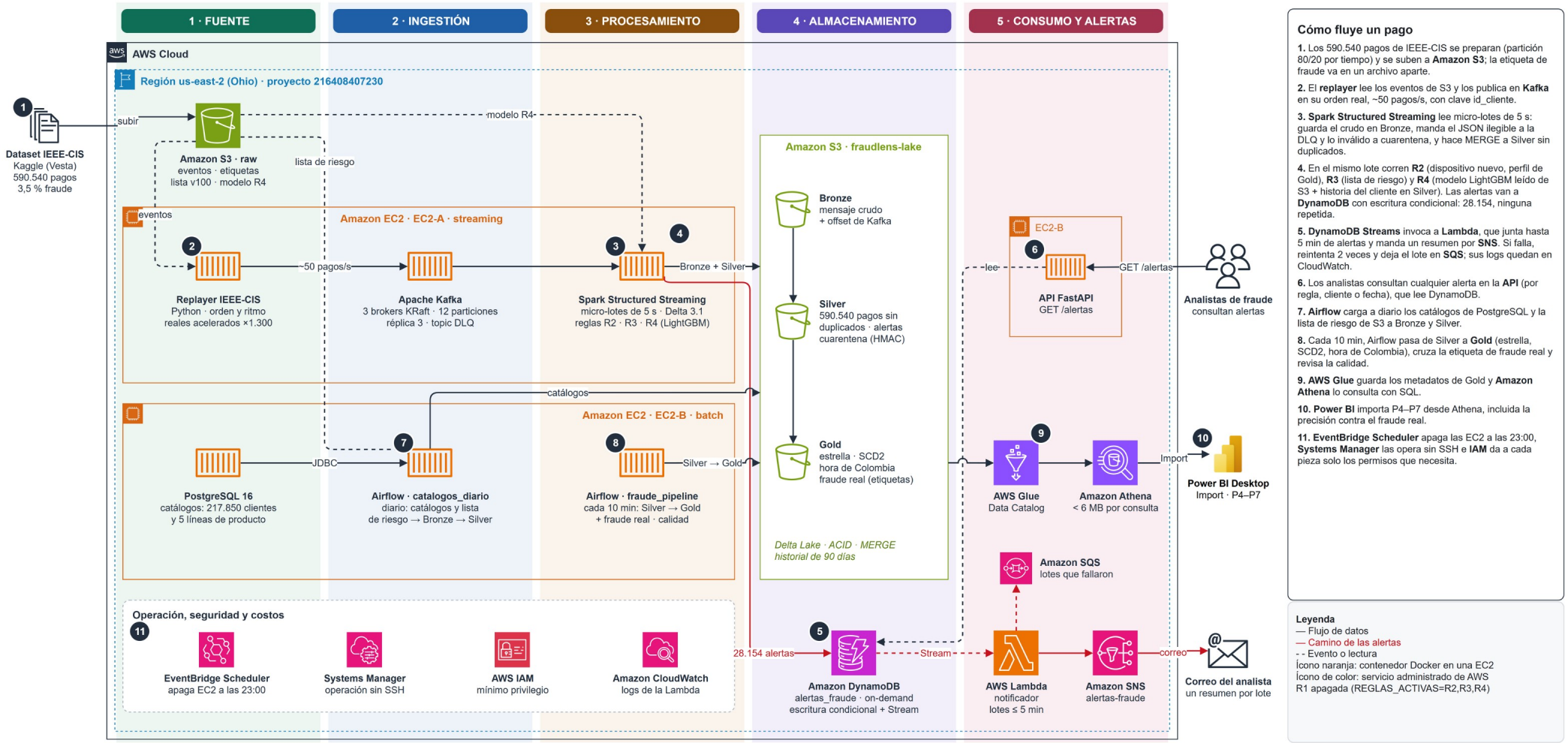
80 / 20
partición por tiempo

- Lo único simulado es **cuándo llega** cada pago: el replayer los envía en su orden real, acelerado ×1.300 (unos 50 por segundo).
- La etiqueta de fraude **nunca viaja por Kafka**: se guarda aparte y solo sirve para medir.
- Se calibra y entrena con el 80 % más antiguo; se evalúa con el 20 % final, como pasaría con pagos futuros.

Arquitectura en AWS: cinco etapas, once pasos

FraudLens · Arquitectura de referencia en AWS

Detección de fraude en pagos digitales en tiempo real · streaming + batch sobre lakehouse Bronze/Silver/Gold · us-east-2 · cifras medidas con 590.540 pagos reales de IEEE-CIS (9–10 nov 2026) · notación AWS Architecture Icons



Cómo fluye un pago

1. Los 590.540 pagos de IEEE-CIS se preparan (partición 80/20 por tiempo) y se suben a **Amazon S3**; la etiqueta de fraude va en un archivo aparte.

2. El **replayer** lee los eventos de S3 y los publica en **Kafka** en su orden real, ~50 pagos/s, con clave id_cliente.

3. **Spark Structured Streaming** lee micro-lotes de 5 s: guarda el crudo en Bronze, manda el JSON ilegible a la DLQ y lo inválido a cuarentena, y hace MERGE a Silver sin duplicados.

4. En el mismo lote corren **R2** (dispositivo nuevo, perfil de Gold), **R3** (lista de riesgo) y **R4** (modelo LightGBM leído de S3 + historia del cliente en Silver). Las alertas van a **DynamoDB** con escritura condicional: 28.154, ninguna repetida.

5. **DynamoDB Streams** invoca a **Lambda**, que junta hasta 5 min de alertas y manda un resumen por **SNS**. Si falla, reintenta 2 veces y deja el lote en **SQS**; sus logs quedan en CloudWatch.

6. Los analistas consultan cualquier alerta en la **API** (por regla, cliente o fecha), que lee DynamoDB.

7. **Airflow** carga a diario los catálogos de PostgreSQL y la lista de riesgo de S3 a Bronze y Silver.

8. Cada 10 min, Airflow pasa de Silver a **Gold** (estrella, SCD2, hora de Colombia), cruza la etiqueta de fraude real y revisa la calidad.

9. **AWS Glue** guarda los metadatos de Gold y **Amazon Athena** lo consulta con SQL.

10. **Power BI** importa P4–P7 desde Athena, incluida la precisión contra el fraude real.

11. **EventBridge Scheduler** apaga las EC2 a las 23:00, **Systems Manager** las opera sin SSH e **IAM** da a cada pieza solo los permisos que necesita.

Leyenda
— Flujo de datos
— Camino de las alertas
- - Evento o lectura
Ícono naranja: contenedor Docker en una EC2
Ícono de color: servicio administrado de AWS
R1 apagada (REGLAS_ACTIVAS=R2,R3,R4)

Cifras medidas en la carga real

Athena sobre Gold · partición de prueba = 20 % final, no usada para calibrar ni entrenar

590.540	20,9 %	23,7 %	32	202 s	USD 1,20
pagos reales procesados 0 duplicados en Silver	precisión: alertas que eran fraude (reglas del E1: 6,5 %)	cobertura: fraudes detectados (reglas del E1: 3,3 %)	falsos positivos por cada 1.000 pagos legítimos	latencia P95 emisión → alerta cola 45 s · proceso 68 s	costo EC2 de la carga 2 máquinas · 6 h

TIEMPO REAL · EC2-A

De un pago a un correo, sin duplicar nada

Kafka
3 brokers, 12 particiones, clave id_cliente

→

Spark
micro-lotes de 5 s; Bronze y MERGE a Silver

→

Reglas
R2, R3 y R4 (modelo) sobre cada lote

→

DynamoDB
escritura condicional: una alerta, una vez

→

Lambda + SNS
un correo resumen por lote; fallos a SQS

28.154 alertas en la carga real

0 alertas repetidas

590.540 pagos exactos en Silver

LAKEHOUSE Y ANÁLISIS · EC2-B Y SERVICIOS POR USO

Bronze, Silver y Gold en S3, consultados por Athena

Delta Lake en S3

Transacciones ACID, MERGE y 90 días de historial. Bronze crudo, Silver limpio, Gold en estrella.

Airflow cada 10 min

Silver → Gold por fecha de llegada, en hora de Colombia, cruzado con el fraude real y con control de calidad.

Glue, Athena y Power BI

Cada consulta lee menos de 6 MB y tarda unos 3 s. Power BI importa una vez y funciona con las EC2 apagadas.

Regla de costo del E1, intacta: **administrado solo si cobra por uso**; lo que cobra por hora corre en contenedores.

REGLAS DE DETECCIÓN · VERSIÓN IEEE

Tres reglas activas, una con IA

Regla	Qué mira	Estado	Precisión
R1	Ráfaga: 3 o más pagos del cliente en 5 min	Apagada	—
R2	Dispositivo nuevo y monto > 1,5× su promedio de 30 días	Activa	13,4 %
R3	Comercio o dispositivo en la lista de riesgo	Activa	18,6 %
R4	Modelo LightGBM, 17 variables, umbral 0,155	Activa	22,2 %

Cada regla se activa o apaga con **REGLAS_ACTIVAS**, sin tocar código. R1 se apagó porque aportaba alertas y casi ningún acierto.

CÓMO MEDIMOS EL ACIERTO

La exactitud engaña: 96,5 % sin detectar nada

Precisión

De cada 100 alertas, cuántas eran fraude. Es el trabajo útil del analista.

Cobertura

De cada 100 fraudes reales, cuántos alertamos. Es la plata que se salva.

FP por 1.000

Clientes honestos molestados por cada 1.000 pagos legítimos.

- Presupuesto fijo: **unas 46 alertas por cada 1.000 pagos**, lo que un equipo alcanza a revisar.
- Todo se mide en el **20 % final** de los datos, que el modelo nunca vio.

RESULTADO · CARGA REAL EN AWS, PARTICIÓN DE PRUEBA

Tres veces más precisión, siete veces más cobertura

20,9 %

precisión (reglas del E1: 6,5 %)

23,7 %

cobertura (reglas del E1: 3,3 %)

962

fraudes detectados · 32 FP por 1.000

Enfoque	Precisión	Cobertura
Reglas del E1 tal cual	6,5 %	3,3 %
Reglas calibradas	7,4 %	10,0 %
Reglas + modelo, en streaming real	20,9 %	23,7 %
Referencia: modelo con todas las columnas de Vesta	43 %	58 %

Power BI: el acierto contra la realidad, en una página

FraudLens · ¿Qué tanto aciertan las alertas?

Contra el fraude confirmado de IEEE-CIS · Solo la partición de prueba (20 % final, no usada para calibrar ni entrenar)

Precisión: alertas que eran fraude	Cobertura: fraudes detectados	Falsos positivos por 1.000 pagos legítimos	Fraudes reales detectados
20,87 %	23,67 %	32,0	962

P7 · Precisión de cada regla contra el fraude real (R2, R3 y R4)

Regla	Alertas	Precisión	Puntaje promedio (R4)
Dispositivo nuevo y monto inusual	172	13,37 %	
Lista de riesgo	533	18,57 %	
Modelo de riesgo	4.161	22,23 %	0,257
Total	**4.866**	**21,52 %**	**0,257**

P7 · Fraude real y acierto por línea de producto

Producto	Transacciones	Fraudes reales	% fraude real	Aciertos	Falsos positivos	Precisión	Cobertura
C	12109	1.617	13,35 %	648	2.361	21,54 %	40,07 %
H	3333	197	5,91 %	73	259	21,99 %	37,06 %
R	5496	257	4,68 %	85	251	25,30 %	33,07 %
S	3501	183	5,23 %	41	116	26,11 %	22,40 %
W	93669	1.810	1,93 %	115	661	14,82 %	6,35 %
Total	**118108**	**4.064**	**3,44 %**	**962**	**3.648**	**20,87 %**	**23,67 %**

CONFIABILIDAD · EXACTAMENTE UNA VEZ

Si algo se cae y se reintenta, nada se duplica

Bronze y cuarentena

Escritura con txnAppId y txnVersion: Delta ignora un lote que ya escribió.

Silver

MERGE por id de transacción, con reintentos si dos escrituras chocan.

DynamoDB

Escritura condicional: la misma alerta no entra dos veces ni manda dos correos.

Fallos

Mensajes ilegibles a la DLQ con su origen; correos fallidos a SQS para reprocesar.

Prueba real: el replayer se cayó y reenvió **206 pagos**; Silver quedó con **590.540 exactos** y 0 duplicados.

LATENCIA Y COSTO · LO QUE NO CUMPLIMOS, DICHO DE FRENTE

La meta era 30 s; medimos 202 s en el P95

~0 s	45 s	68 s	109 s
envío a Kafka	espera en la cola	procesar el lote	mediana total

- **Por qué:** R4 lee el historial del cliente desde Silver en S3 en cada lote; eso alarga el lote y la cola crece.
- **Arreglo:** una tabla de estado por cliente en memoria o DynamoDB, sin leer S3 en cada lote.
- **Costo:** la carga completa costó **USD 1,20** en EC2; cada consulta de Athena lee < 6 MB.

ESTADO DEL ARTE · DÓNDE ESTAMOS FRENTE A KAGGLE

Misma idea que el ganador, con menos columnas y en tiempo real

0,946

AUC del 1.er lugar en Kaggle (fuera de línea, todas las columnas)

0,908

nuestro modelo con las columnas de Vesta

0,806

R4 con solo las 17 variables del contrato

- El ganador identifica al cliente con **card1 + addr1 + D1**: la misma clave que usamos para particionar Kafka.
- Árboles con gradiente (LightGBM) siguen superando a las redes en datos tabulares (Grinsztajn et al., 2022).
- La brecha viene de las columnas anonimizadas que el contrato de datos no incluye, no del algoritmo.

CIERRE

Lo que aprendimos y lo que sigue

Lecciones

- Un correo por alerta inunda el buzón: resumir por lote.
- Un servicio que arranca solo puede releer Kafka: offsets en latest.
- Una carga de 3 h se cae: el replayer debe poder reanudar.
- Un esquema que cambia rompe Athena: Glue se actualiza solo.

Trabajo futuro

- Tabla de estado por cliente para bajar la latencia a la meta.
- Retroalimentación del analista para reentrenar el modelo.
- Probar TabPFN como modelo alternativo.
- Prueba de carga a 5.000 pagos por segundo.

Gracias · ¿preguntas?